

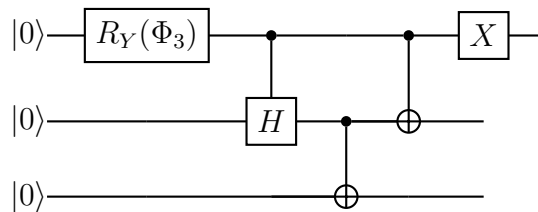
# Annexe E

## TD3 : état $W$ sur 3 qubits

On va voir les portes contrôlées génériques et les portes contrôlées via l'implémentation de l'état  $W$ .

### E.1 Rappel sur l'état $W$

Sur 3 qubits, il correspondra à  $|W_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle)$ , obtenu grâce au circuit suivant



### E.2 Travail demandé

1. Déterminer la valeur à donner à l'angle  $\Phi_3$  pour que l'état produit soit bien l'état  $W$
2. écrire le code myQLM qui implémente le circuit ci-dessus
3. écrire le code Scilab qui calcule la matrice équivalente au circuit dans  $\mathbb{C}^8$